Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau khẳng định nào **sai**?

A. Nếu hai đường thẳng song song thì chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.

B. Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy đồng qui.

C. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó trong mặt phẳng.

D. Có một mặt phẳng duy nhất đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a // b$ và $b // (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $a // (\alpha)$. **B.** $a \subset (\alpha)$.

C. a cắt (α). **D.** $a // (\alpha)$ hoặc $a \subset (\alpha)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi A', B' lần lượt là trung điểm của SA, SB. Đường thẳng $A'B'$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. (SAB). **B.** $(ABCD)$. **C.** (SAD). **D.** (SBC).

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Mặt phẳng (β) chứa a và cắt mặt phẳng (α) theo giao tuyến d. Kết luận nào sau đây đúng?

A. a và d cắt nhau. **B.** a và d trùng nhau. **C.** a và d chéo nhau. **D.** a và d song song.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng a và song song với đường thẳng b?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** AD. **C.** BC. **D.** BD.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$ có M,N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ABD. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. (ABC).. **B.** (ABD). **C.** (BCD).. **D.** (AMN).

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, E là điểm thuộc cạnh BC sao cho $EB=2EC$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. $EG//(ABC)$. **B.** $EG//(BCD)$. **C.** $EG//(ABD)$. **D.** $EG//(ACD)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD, điểm P thuộc cạnh SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (PMN) là

A. đường thẳng qua P và song song song với AB.
B. đường thẳng qua P và song song song với AD.
C. PD.
D. đường thẳng qua P và song song song với MC.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có mặt đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AC. **B.** DC. **C.** BD. **D.** AD.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm ΔABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM=2MC$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (BCD). **B.** (ABD). **C.** (ABC). **D.** (ACD).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD, P là trung điểm cạnh SA. Khi đó:

a) $MN // (SBC)$

b) $MN // (SAD)$

c) SB cắt với mặt phẳng (MNP)

d) SC cắt với mặt phẳng (MNP)

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho $AD = 3AM$. Gọi G, N theo thứ tự là trọng tâm các tam giác SAB, ABC.

a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AC, BD

b) $\dfrac{DN}{DB} = \dfrac{1}{3}$

c) MN song song với mặt phẳng (SCD)

d) NG cắt với mặt phẳng (SAC).

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Khi đó:

a) $EF // AC$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AC.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) đường thẳng qua M và song song với BC.

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC) là đường thẳng qua M và song song với AC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của SC, SA và SD. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $CD//(SAB)$.

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng d đi qua S và song song với AB, CD.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$ là đường thẳng Δ đi qua B và song song với AC.

d) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của mặt phẳng (BMN) với các đường thẳng AD, CD. Khi đó $\dfrac{MN}{EF}=\dfrac{1}{4}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AC, BC. Gọi K là một điểm trên cạnh BD sao cho $KB=2KD$. Mặt phẳng (IJK) cắt AD tại H. Tính $\dfrac{AH}{HD}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=6$, $CD=8$. Mặt phẳng (P) song song với AB, CD cắt các cạnh BC, BD, AD, AC lần lượt tại M, N, I, K. Khi tứ giác $MNIK$ là một hình thoi, thì cạnh của hình thoi đó bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh BC, (α) là mặt phẳng qua A, M và song song với SD. Mặt phẳng (α) cắt SB tại N, tính tỉ số $\dfrac{SN}{SB}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AB là đáy lớn. Biết $AB=5a, CD=2a$. Gọi E là điểm thuộc cạnh SB thỏa mãn $\dfrac{ES}{EB}=\dfrac{m}{n}$ với $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản. Biết rằng CE song song với mặt phẳng (SAD). Giá trị của $2m+3n$ bằng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và E là điểm thuộc cạnh SA thỏa mãn $SE=\frac{m}{n}.SA$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Biết rằng GE song song với mặt phẳng (SCD). Giá trị của $m.n$ bằng

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AD song song với BC và $AD=2BC$. Gọi E là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BC=4BE$. Lấy F thuộc cạnh SA sao cho $FA=k.FS$. Biết rằng EF song song với mặt phẳng (SCD). Khi đó giá trị của k bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*